

考虑变物性与径向收缩的药材 热湿传递及烘干时长预测

摘 要

针对圆柱形药材烘干过程中温湿分布不均、材料物性变化和失水收缩问题，建立由固定域向收缩域递进的径向热湿传递模型，计算规定位置的温度与干基含水率，并以全域最大含水率确定烘干时长。

针对问题一，从圆柱环层的热量与水分收支出发，建立常热物性导热方程和含水率相关的非线性扩散方程，中心采用对称边界，表面采用对流交换边界。对烘房实测数据作保形三次插值，使用表面加密有限体积法和隐式 BDF 求解，并以 Bessel-Duhamel 展开独立核验温度。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5758、36.7879 °C，含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg，表明预热期升温已传入内部，而失水主要集中在外层。

针对问题二，从初始状态统一采用附录 3 的经验物性，通过含水率对热容量、导热系数的影响及温度对扩散系数的影响构成双向耦合。3 h 时中心温度为 49.8494 °C、含水率为 1.7662 kg/kg。温度趋于均衡并不意味着水分已达到干燥要求，需继续计算非线性水分迁移过程。

针对问题三，将全部内部节点的最大含水率与 0.15 kg/kg 之差定义为事件函数，在前 4 h 观测输入及其后 50 °C、0.05 kg/kg 恒定环境假设下进行连续事件定位。区分临界根与严格低于阈值的报告时刻，结合时空加密结果取烘干时长为 **57.4731 h**；此时最大含水率为 0.1499993913 kg/kg，位于中心。

针对问题四，利用给定半径轨迹和比例径向收缩假设，由干物质与水质量守恒推导材料坐标方程。坐标变换保留内部扩散的 R^{-2} 因子与表面交换的 R^{-1} 因子，避免对干基含水率错误添加体积压缩项。采用附录 4 物性得到烘干时长 **51.0877 h**，终时半径为 1.2000 cm，最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，计算未超出半径观测范围。同用附录 4 物性时，固定半径对照需 129.8448 h，收缩使预测时长减少 78.7571 h（约 60.65%）。

通过解析对照、退化情形、收支与时空加密检验数值实现。第三问另作轴对称二维校核，在端面与侧面交换系数相等的情景下，开放端面仅使配对达标时间提前约 8 s（0.004%），中心仍控制达标，支持保留径向主模型。所报时长为既定环境下的有效模型预测，潜热及界面平衡关系仍构成适用限制。

关键词：热湿传递；干基含水率；有限体积法；材料坐标；全域阈值

一 问题重述

1.1 问题背景

干燥是影响中药材成品品质的重要工序，热风烘干是常见的干燥方式，其过程包括预热平衡与恒温干燥两个阶段。工艺参数选取不当可能造成干燥效率低、能耗高和品质不稳定，因而需要通过数学模型刻画内部传热与水分迁移规律。

在题给变物性关系下，升温会增大水分扩散系数，含水率下降则改变密度、比热容、导热系数和扩散系数。表层与内部的失水进程不同，平均含水率不能直接代表所有位置均已达标。同时，失水引起的尺寸变化会改变实际迁移距离，需要在收缩条件下重新建立传递模型。

1.2 问题提出

某中药材近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱，初始温度为 28 °C、干基含水率为 2.55 kg/kg。附件 1 记录初期烘房温湿环境，附件 2 记录烘干中的半径变化，题目按问题分别给出物性参数。据此研究以下四个问题。

1. **问题一：**采用附录 2 参数，建立预热平衡阶段的温度与含水率模型，预测前 1800 s 的径向分布。在指定七个时刻、五个半径位置列出结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出完整数据。
2. **问题二：**烘干过程一般持续 2 至 3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。全程统一采用附录 3 经验式建立温湿模型，给出前 3 h 每 0.5 h 的指定位置结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出。
3. **问题三：**以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为干燥标准，确定累计烘干时长。列出每 6 h、每 0.5 cm 及结束时刻的含水率，并按 60 s、0.1 cm 间隔保存完整结果。
4. **问题四：**利用附件 2 的半径轨迹和附录 4 物性，重新确定尺寸变化条件下的烘干时长。按问题三的时间与距离间隔输出含水率，并在论文表格中单列当前药材表面。

四问依次考察预热传递、全过程变物性、全域干燥终点和收缩条件下的传递规律。完整结果分别保存至 `result1.xlsx` 至 `result4.xlsx`。所有结果表保留四位小数，数值推进和达标判定使用未舍入值。

二 问题分析

四问的共同核心是内部扩散与表面交换的共同作用。集中参数模型只能描述平均状态，难以直接满足题目对不同径向位置的要求。Hussain 和 Dincer 研究了圆柱湿物体干燥中的二维热湿传递 [1]；Kaya 等讨论了圆柱湿物体强制对流干燥的数值建模 [2]。本文保留径向空间分布，以题给物性建立有效模型，不移植其他材料的经验参数。

四问按预热阶段固定域、变物性耦合、全域达标、收缩材料域递进。其中第四问同时改变几何与物性，不能把它与第三问的结果差全部归因于收缩。烘房条件和半径轨迹属于输入，统一处理见第四节。各问均为初边值预测问题，不引入题目没有要求的工艺优化目标；均从题给初始状态计算，不拼接其他问题的末态。

2.1 问题一的分析

问题一要求计算固定半径下前 1800 s 药材各位置的温度与含水率。将药材沿半径分成环层，分别列出热量与水分收支：热量按 Fourier 导热，水分按有效 Fick 扩散，表面采用对流换热与等效传质边界，中心取零梯度。附录 2 的热物性均为常数，扩散系数仅依赖含水率，因此在不显式计入潜热与水分携热的近似下，两场可以分开求解。水分方程仍具有非线性，离散时需按当前状态更新扩散系数。数值上采用环形有限体积离散空间、隐式 BDF 推进时间，温度场另用 Bessel–Duhamel 展开独立校核。

2.2 问题二的分析

问题二与问题一的差别在物性关系和计算时间尺度。附录 3 的密度、比热容、导热系数均随含水率变化，扩散系数同时依赖含水率和局部温度。含水率影响温度传播，温度又影响水分迁移，故必须联合求解两个场。升温与失水对扩散系数的作用方向相反，不能将其冻结为单一常数。求解仍采用环形有限体积与隐式 BDF，在每次右端求值中更新物性，并用短时制造解检验耦合项和变系数离散。

2.3 问题三的分析

问题三沿用问题二的方程、物性和固定半径，将计算延伸至全域达标。判据应取径向最大含水率 $M(t) = \max_r C(r, t)$ ，避免以平均值或表面值提前结束。连续穿越阈值时的临界根满足等号，而题目要求严格低于 0.15 kg/kg，因此需另选稍晚的报告时刻，并在未舍入解上复核。表面附近的水分梯度及较低扩散系数要求足够的空间分辨率，求解采用表面加密网格、阈值附近局部精算，并直接检查事件时刻和全场结果的时空收敛。长时间端面影响由模型检验中的轴对称校核量化，主模型仍取径向一维。

2.4 问题四的分析

问题四将几何改为附件 2 给定的半径轨迹，物性改用附录 4。外半径不能唯一决定内部运动，需要先以比例径向收缩假设闭合材料速度，再由干物质与水分守恒引入材料坐标 $\xi = r/R(t)$ 。变换后内部扩散带 R^{-2} 、表面梯度带 R^{-1} ，二者均需保留。题给 ρc_p 作为有效热容量，干物质密度由质量守恒单独核算，保留经验密度与几何不完全兼容的适用限制。达标判据沿用问题三，但输出需映射回当前物理半径，域外位置标为“—”，当前表面单列。

三 模型假设与符号说明

3.1 模型假设及其用途

- (1) 药材及交换条件沿周向均匀，主模型忽略轴向梯度和端面交换，采用一维径向形式。第三问另作轴对称二维校核，假设物性各向同性、两端环境相同，端面交换系数与侧面相等，见第 7.7 节。
- (2) 初始温度与干基含水率均匀；问题一至三半径与长度固定。问题四长度仍取 0.25 m，骨架按给定 $R(t)$ 作比例径向收缩，干物质不流失。比例收缩用于由外半径轨迹闭

合内部速度场。

- (3) 题给 ρc_p 作为有效体积热容量, 采用 Fourier 导热和有效 Fick 扩散描述内部传递。热方程不显式包含汽化潜热、水分携焓及机械功。此处理用于在题给数据下封闭模型, 不代表这些机制已被实验排除。
- (4) 沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 作为表面交换系数。同类圆柱干燥数值研究亦采用对流换热与对流传质的第三类边界 [2]。本题仅有常数系数, 故将 $h_m(C_s - C_a)$ 作为题给信息下的经验 Robin 闭合, 不把 C_a 认定为实测药材平衡含水率。气相与固相的 kg/kg 具有不同于基载体。
- (5) 固定域采用均匀、恒定的参考干物质密度; 收缩域按干物质守恒更新该密度。它与用于热方程的经验 $\rho(C)$ 分别记账, 不强制二者逐点满足湿密度换算关系。
- (6) 附件 1 仅覆盖前 4 h。鉴于末 1 h 烘房温度和水分量已趋于稳定, 问题三、四在 4 h 后采用 $T_a = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_a = 0.05 \text{ kg/kg}$ 的恒定环境延续。该条件用于封闭长期预测, 并非后期实测数据, 其影响通过敏感性分析检验。

径向近似在问题一中可作尺度说明。初始长度与直径之比为 6.25, 两端总面积与侧面积之比为 0.08。附录 2 给出热扩散率 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, 1800 s 内的传播尺度 $\sqrt{\alpha t} = 0.0174 \text{ m}$, 小于中截面到端面的距离 0.125 m。这支持短时中截面的径向近似, 但面积比和传播尺度都不是后续数日预测的误差上界。

3.2 主要符号

符号	含义	单位
t, r	入炉后的时间、当前径向距离	s, m
$R, R(t), L$	固定半径、随时间变化的半径、长度	m
T, T_a	药材局部温度、烘房温度	$^\circ\text{C}$
T_K	药材局部绝对温度, $T_K = T + 273.15$	K
C, C_a	药材干基含水率、烘房题给水分量 (正文“水分浓度”均指 C)	kg/kg
ρ, c_p, k	有效密度、比热容、导热系数	kg/m^3 , $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
$B = \rho c_p, D$	有效体积热容量、水分扩散系数	$\text{J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$, m^2/s
h, h_m	对流换热系数、有效传质系数	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, m/s
s, s_0, v	当前体积干物质密度、初始参考干物质密度、骨架径向速度	kg/m^3 , kg/m^3 , m/s
ξ, U, Θ	材料坐标、该坐标下的含水率和温度	1, kg/kg, $^\circ\text{C}$
W_i, w_i	物理域、材料域控制体的径向权重	m^2 , 1
M, t_*, t_{rep}	全域最大含水率、临界时刻、报告时刻	kg/kg, s, s
$\varepsilon_{C, \text{bal}}$	问题一水分收支相对残差	1
$\varepsilon_{C, \text{margin}}$	问题三阈值经验裕量	kg/kg

下标 s 表示当前表面, i 表示内部计算节点。正文中的时间公式以 s 为单位, 时长结果及

表 4 至表 9 的时间列换算为 h。

四 数据预处理

为使四问模型使用一致的输入口径，本节统一整理附件 1 的烘房温湿环境和附件 2 的药材半径数据，将离散观测转换为数值求解所需的时间函数，并明确长期计算中的环境延续范围。

4.1 数据整理与单位统一

附件 1 给出时间、烘房温度和水分浓度，共 241 组观测，覆盖 0 至 14400 s，间隔 60 s。附件 2 给出时间与药材半径，共 145 组观测，覆盖 0 至 259200 s，即 72 h，间隔 1800 s，即 0.5 h。两份附件分别用于构造表面环境输入 $T_a(t)$, $C_a(t)$ 和第四问的几何输入 $R(t)$ 。

计算中时间统一使用 s，半径由 cm 换算为 m；正文表格按题目要求再换算为 h 和 cm。温度观测保留摄氏度，扩散系数经验式中的绝对温度由药材局部温度加 273.15 得到。附件 1 中的烘房温度只作为边界输入，不代替药材内部温度。水分量保留题给 kg/kg 口径，其气固交换解释见模型假设。

问题一截取附件 1 前 1800 s 的 31 组观测，问题二截取前 10800 s 的 181 组观测，问题三、四使用前 14400 s 的全部 241 组观测。各问均保留相应区间的原始观测和小幅波动，不作全局平滑；环境插值区间与本问的计算口径保持一致。

4.2 烘房环境插值与时间延续

数值求解器需要在观测时刻之间计算表面环境，因此对各问所需观测区间采用保形分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) [3]。记相邻观测点为 (t_j, f_j) ，区间长度为 $h_j = t_{j+1} - t_j$ ， $z = (t - t_j)/h_j$ ，则

$$\begin{aligned} f(t) = & (2z^3 - 3z^2 + 1)f_j + (-2z^3 + 3z^2)f_{j+1} \\ & + (z^3 - 2z^2 + z)h_j m_j + (z^3 - z^2)h_j m_{j+1}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 m_j 由保形规则确定， f 分别取烘房温度 T_a 和水分量 C_a 。式(1)精确通过观测点，所得时间函数在求解器需要的时刻提供边界输入。前 30 min 的环境观测插值见图 1，烘房升温不意味着药材内部同步升温。

附件 1 没有覆盖完整干燥时段。其最后 1 h 的温度和水分量均值分别为约 49.999 °C 和 0.04999 kg/kg，已接近平台。根据假设 (6)，问题三、四在 $t \leq 14400$ s 时保留全部观测输入，随后采用基于末段平台值的环境延续假设

$$T_a(t) = 50 \text{ °C}, \quad C_a(t) = 0.05 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (2)$$

式(2)用于补全长期计算的边界条件，不是后期实测数据，也不是由 PCHIP 直接外推得到。切换时刻保留原观测终值，随后允许边界输入发生小幅变化，药材内部温湿状态保持连续。该延续假设的影响通过问题三的情景敏感性分析量化，并作为长期时长预测的适用限制保留。

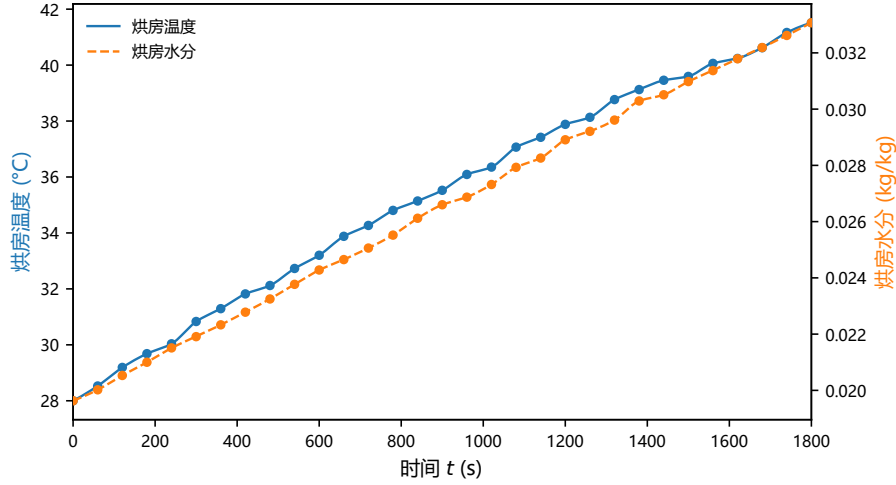


图 1 前 30 min 烘房温度和水分量随时间变化。曲线由附件 1 观测插值得到，输入升温不等于药材内部同步升温。

4.3 半径轨迹插值与数据覆盖范围

附件 2 的半径由 2 cm 降至 1.198 cm。将其换算为 m 后，采用与式(1)相同的插值方法构造

$$R(t) = \text{PCHIP}\{(t_j, R_j)\}, \quad 0 \leq t \leq 259200 \text{ s}. \quad (3)$$

图 2 给出半径观测散点与插值曲线，插值精确通过观测点。 $R(t)$ 仅在附件 2 的覆盖区间内使用，72 h 是数据覆盖终点，不是预设的烘干答案；第四问计算在该范围内达标，无需对半径作数据外推。

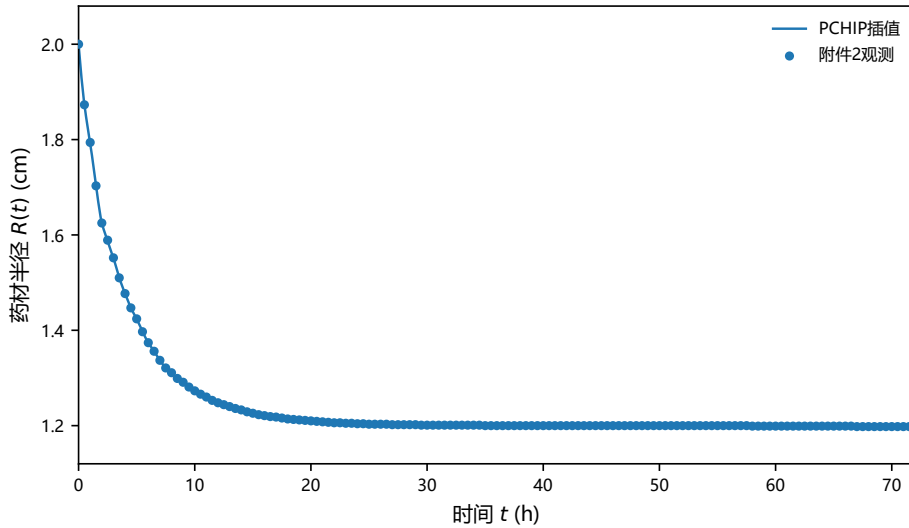


图 2 附件 2 半径观测及 PCHIP 插值。半径由 2 cm 降至 1.198 cm；72 h 为观测覆盖终点，不是预设烘干时长。

半径数据只确定外表面轨迹，不能唯一识别内部材料点的位移。第四问将以此输入建立比例径向收缩假设，并推导材料运动和热湿传递方程；这些模型关系不由数据插值

本身给出。

五 问题一：预热阶段的径向热湿传递

5.1 控制方程的建立

(1) 基于热量守恒的径向导热模型

烘干过程中，烘房通过药材表面向内部传递热量，使药材各位置的温度随时间变化。根据假设（1），药材满足轴对称，本文忽略轴向和周向的温度差异，将温度表示为径向位置与时间的函数 $T(r, t)$ 。在药材内部取半径为 r 至 $r + dr$ 、长度为 L 的薄圆柱环层，其体积为

$$dV = \pi[(r + dr)^2 - r^2]L \approx 2\pi r L dr.$$

以径向向外为热流的正方向。根据傅里叶导热定律，单位面积上的热流密度与温度梯度成正比、方向相反，即

$$q(r, t) = -k \frac{\partial T}{\partial r},$$

其中， k 为药材的导热系数。半径为 r 的圆柱面面积为 $2\pi r L$ ，因此通过该面的热流率为

$$Q(r, t) = 2\pi r L q(r, t) = -2\pi r L k \frac{\partial T}{\partial r}.$$

根据假设（3），在不计内部热源、汽化潜热及水分迁移携带热量的条件下，环层内的蓄热速率等于内外两侧的净流入热流率。由热量平衡可得

$$\rho c_p dV \frac{\partial T}{\partial t} = Q(r, t) - Q(r + dr, t).$$

将右端按 r 作一阶展开，并代入环层体积，得到

$$\rho c_p (2\pi r L dr) \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r L q) dr.$$

进一步代入傅里叶定律，约去公共因子，得到药材内部的径向热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (4)$$

问题一采用常数热物性参数 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 。令热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ ，则式(4)可化为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

其中，含 $1/r$ 的项反映了圆柱面传热面积随半径变化的几何特征。烘房对药材的加热作用通过外表面换热边界引入，内部温度分布则由上述方程确定。

(2) 基于水分守恒的非线性扩散模型

药材表面与烘房发生水分交换后，内部逐渐形成含水率梯度，水分随之由内部向表面迁移。题目中的 $C(r, t)$ 为干基含水率，即单位干物质质量所含的水质量。为建立水质

量守恒关系，按照假设 (5)，将单位体积中的干物质质量记为常数 s_0 ，则单位体积中的水质量为 $s_0 C$ 。

采用有效 Fick 扩散关系描述内部水分迁移。以径向向外为正方向，相对干物质骨架的水质量通量为

$$j(r, t) = -s_0 D(C) \frac{\partial C}{\partial r},$$

其中， $D(C)$ 为有效水分扩散系数，单位为 m^2/s 。当含水率由内向外降低时， $\partial C / \partial r < 0$ ，对应 $j > 0$ ，即水分向表面迁移。

沿用热传导模型的环层收支思路，水质量的变化率等于净流入的水质量流率。由于环层体积与参考干物质密度保持不变，有

$$s_0 (2\pi r L \, dr) \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r L j) \, dr.$$

代入扩散通量表达式，消去 s_0 和公共几何因子，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (5)$$

与常系数扩散不同，式(5)中的 D 随局部含水率变化，因而水分迁移过程具有非线性。将其展开可得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D(C) \left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right) + D'(C) \left(\frac{\partial C}{\partial r} \right)^2, \quad D'(C) = \frac{0.89 D(C)}{C^2} > 0.$$

因此，扩散系数不能作为常数直接移出微分算子。后续求解保留式(5)的通量形式，以便在离散过程中统一计算相邻环层之间的水分交换，并检验整体水分收支。

综上，问题一的热物性均为常数，水分扩散系数仅依赖含水率。在不显式考虑汽化潜热及水分携热的假设下，温度方程与水分方程相互独立，可分别结合各自的初始条件和表面交换条件进行求解。

图 3 给出径向计算域、内部温湿场及中心与表面的边界关系。图中通量均以径向向外为正，表面加热对应 $q_s < 0$ ，排湿对应 $j_s > 0$ 。

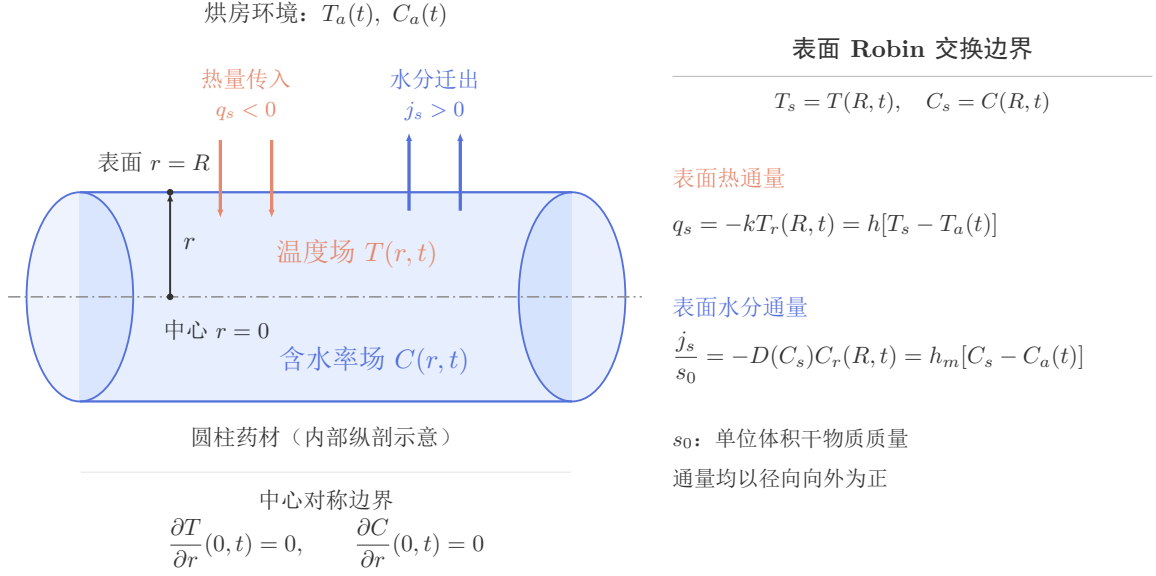


图3 圆柱药材的径向热湿传递及交换边界。橙红箭头表示热量传入，蓝色箭头表示水分迁出；底色仅示意药材几何域，长径比不按实物比例绘制。

5.2 初始条件与边界条件

入炉时药材各处温度和含水率均匀，题给初始状态为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (6)$$

式(6)分别以 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 为单位。根据径向对称性，中心处满足

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0.$$

这一条件表示中心温度和含水率的径向梯度为零；中心状态仍随内部传递过程变化。

在外表面，导热通量与对流换热通量相平衡，水分扩散通量与假设(4)中的等效水分交换通量相平衡。因此采用 Robin 边界

$$\begin{aligned} -kT_r(R, t) &= h[T_s - T_a(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) &= h_m[C_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (7)$$

其中, $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 、 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。式(7)中, $T_a > T_s$ 时向外热流为负，表示热量进入药材； $C_s > C_a$ 时水分向外迁移。表面温度和含水率由内部传递与外部交换共同决定，因而通常与烘房状态不同。

环境函数 $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 采用第四节整理的前 1800 s 观测插值，在求解器所需时刻计算边界输入。这里的 $h_m(C_s - C_a)$ 仍按等效交换关系使用， C_a 的含义与模型假设保持一致。

均匀初始水分使表面初始梯度为零，而交换边界在接触烘房后立即产生失水通量，二者在 $t = 0$ 角点不相容。本文保留题给初值，在 $t > 0$ 施加表面交换，求得初始表面层的瞬态发展，并把前 1 s 的表面结果纳入网格检验。

5.3 模型的数值求解

(1) 空间离散

预热初期, 药材表面含水率变化较快, 较陡的径向梯度主要出现在外层。为分辨这一变化, 采用节点型有限体积法, 在靠近表面处逐步加密网格, 并使题目规定的 0、0.1、...、2.0 cm 输出位置均为实际节点。将每个 0.1 cm 基本区间细分, 在 0 至 1.5、1.5 至 1.8、1.8 至 1.9、1.9 至 2.0 cm 四段内, 分别细分为 $8m$ 、 $16m$ 、 $32m$ 、 $64m$ 份, 记所得网格为 G_m , 共有 $264m + 1$ 个节点。本问采用 G_8 , 即 2113 个节点, 并通过加密比较检验空间离散误差。

设全部节点依次为 r_i ($i = 0, \dots, N$), 内部面为 $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ 。控制体左右端点为 a_i, b_i^* , 中心端取 0、表面端取 R , 定义

$$W_i = \int_{a_i}^{b_i^*} r \, dr = \frac{(b_i^*)^2 - a_i^2}{2}, \quad \sum_{i=0}^N W_i = \frac{R^2}{2}. \quad (8)$$

真实控制体体积为 $2\pi L W_i$ 。式(8)保留了不同半径处环层体积的差异, 中心与表面处的控制体均在物理边界截取。

(2) 通量处理与半离散方程

记 $D_i = D(C_i)$, 在相邻节点之间对扩散系数取调和平均, 得到已乘半径的向外通量

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^T &= -r_{i+1/2} k \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ F_{i+1/2}^C &= -r_{i+1/2} \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}} \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i}. \end{aligned} \quad (9)$$

中心控制体在 $r = 0$ 处的边界通量取零, 表面通量直接取 $Rh(T_N - T_a)$ 、 $Rh_m(C_N - C_a)$ 。对式(4)和式(5)作控制体积分, 并用节点状态近似体平均, 得到

$$\rho c_p W_i \dot{T}_i = F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T, \quad W_i \dot{C}_i = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \quad (10)$$

式(9)在相邻控制体中使用同一内部面通量, 使其在式(10)中以相反符号出现, 对所有控制体求和后仅保留表面交换项。

中心处采用控制体积分, 避免直接计算 $1/r$ 。若首个节点间距为 $\delta = r_1 - r_0$, 则 $W_0 = \delta^2/8$, 相应温度变化率为 $\dot{T}_0 = 4\alpha(T_1 - T_0)/\delta^2$, 水分方程具有同样的几何系数。表面节点则保留自身蓄积项, 同时接收内部面通量和外部交换通量, 从而直接求得真实表面状态。

(3) 时间推进与结果输出

空间离散后, 两场分别形成常微分方程组, 统一记为 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, 其中 $\mathbf{y}$ 分别取全部节点的温度或含水率。表面加密使显式方法受到较小稳定步长的限制, 因此采用隐式后向差分公式 (BDF) 进行时间积分 [4]。

以等步长二阶 BDF 为例, 下一时刻的状态应满足

$$\mathcal{R}(\mathbf{y}^{n+1}) = 3\mathbf{y}^{n+1} - 4\mathbf{y}^n + \mathbf{y}^{n-1} - 2\Delta t \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}^{n+1}) = 0. \quad (11)$$

式(11)中的历史状态 $\mathbf{y}^n$ 、 $\mathbf{y}^{n-1}$ 已知，但通量也依赖待求的 $\mathbf{y}^{n+1}$ ，因而需要求解隐式代数方程组。对水分场， $D(C)$ 随未知含水率变化，方程组具有非线性。计算时先由历史状态预测新状态，再进行牛顿型迭代：按试探状态更新扩散系数和通量，计算方程残差，求解线性修正方程并更新状态，直至满足收敛要求。

步内迭代收敛后，还需估计局部时间误差；误差满足容差时才接受该时间步，否则缩小步长重算。实际调用 SciPy 的变步长、变阶 BDF 实现，式(11)仅用于说明其隐式离散形式，计算并不固定采用二阶公式。

本问相对容差设为 10^{-10} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-10} 、 10^{-12} ，最大步长为 0.5 s。温度场与水分场分别积分；水分方程的每次右端函数求值均按当前含水率更新 $D(C)$ ，线性修正方程的求解利用相邻节点耦合形成的稀疏结构。

在 0 至 1800 s 内完成积分后，利用求解器的连续输出提取题定时刻的状态，并读取相应径向节点。完整结果按 1 s、0.1 cm 间隔保存，题定表格从中选取指定时刻与位置。每秒输出是数据保存要求，求解器的内部步长仍由误差控制自适应选取。

5.4 计算结果与分析

表 1、表 2 给出题定时刻与位置的温度和含水率，图 4 展示相应径向剖面，用于比较预热过程中不同位置的升温与失水情况。

表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0000	28.0003	28.0038	28.0319	28.1795
300	28.0406	28.0634	28.1513	28.3673	28.8486
600	28.4533	28.5361	28.8039	29.3155	30.1641
900	29.3243	29.4583	29.8757	30.6164	31.7295
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4295
1500	31.9960	32.1871	32.7667	33.7476	35.1211
1800	33.5758	33.7724	34.3642	35.3626	36.7879

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

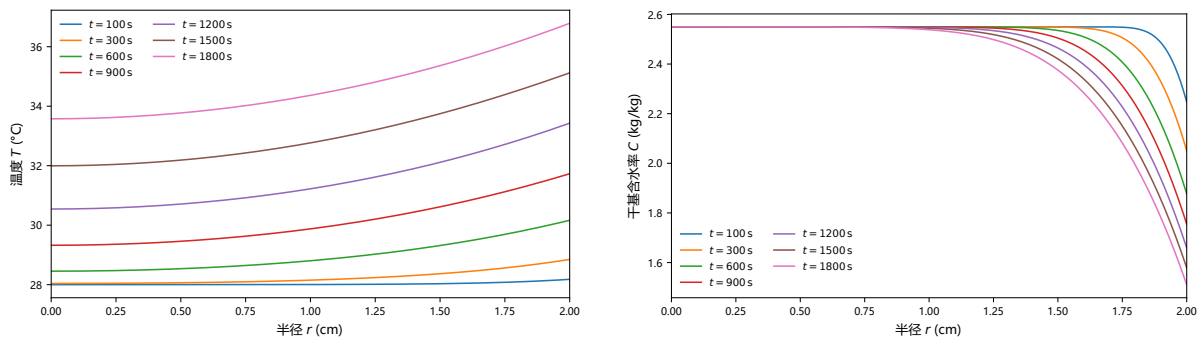


图 4 预热阶段温度与含水率径向剖面。外层先升温、先失水，中心含水率在 30 min 内变化很小；不同曲线对应题定输出时刻。

温度分布体现了由外向内的升温过程。至 1800 s，表面温度为 36.7879 °C，中心温度为 33.5758 °C，两者相差 3.2121 °C；表面仍低于同期烘房温度 41.5130 °C。热量先经表面对流进入药材，再通过内部导热向中心传播，有限的表面换热和内部导热共同造成了这一温度滞后。

水分变化主要集中在外层。末时刻表面含水率降至 1.5102 kg/kg，而中心未舍入值为 2.5499924 kg/kg，保留四位小数仍为 2.5500 kg/kg。表面持续向烘房排湿，首先形成含水率梯度；在前 30 min 内，内部水分向外迁移尚不充分，因此中心变化较小，径向剖面表现为中心高、表面低。

含水率下降还会改变后续迁移速率。由 $D'(C) > 0$ 可知，失水使局部扩散系数减小。本问 D 由初始 4.9377×10^{-9} 降至局部最小 $3.8830 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，表明在相同含水率梯度下，较干区域的水分传递能力有所降低。与冻结初始 D 的计算相比，含水率最大差达到 0.0419 kg/kg，因而结果分析和正式求解均需保留 $D(C)$ 的变化。

5.5 模型检验

为检验数值结果的可靠性，分别考察网格与时间参数改变后的结果差异、温度数值解与独立参考解的偏差，以及累计热量和水分收支是否一致。

(1) 空间与时间加密检验

依次采用 G_2 、 G_4 、 G_8 三级网格，节点数分别为 529、1057 和 2113，保持物性、环境输入及时间积分参数一致。在 1 至 1800 s 的整秒时刻和 21 个规定径向位置比较相邻两级解，以全部比较点上的最大绝对差衡量结果变化，见表 3。同时，在生产网格 G_8 上将相对、绝对容差均缩小为原来的 1/5，最大步长由 0.5 s 减为 0.25 s，单独考察时间积分参数的影响。

表 3 问题一空间与时间加密结果

比较项	$\max \Delta T $ (°C)	$\max \Delta C $ (kg/kg)	最大差位置
G_2/G_4	2.289×10^{-6}	1.828×10^{-5}	T : 684 s, 1.5 cm; C : 1 s, 2.0 cm
G_4/G_8	5.895×10^{-7}	4.564×10^{-6}	T : 678 s, 1.5 cm; C : 1 s, 2.0 cm
G_8 时间收紧	2.874×10^{-8}	1.179×10^{-9}	T : 1501 s, 2.0 cm; C : 1 s, 2.0 cm

从 G_2/G_4 到 G_4/G_8 ，温度和含水率最大差均约缩小至原来的四分之一，表现出随网格加密而减小的趋势。含水率最大差均位于 1 s 时的表面，说明早期表面瞬态对空间分辨率较为敏感。时间参数收紧引起的变化小于相应空间加密差，支持当前时间设置下结果的稳定性。表中差值为不同计算配置之间的比较结果，不作为连续方程真解误差的严格上界。

题定 7 组时刻、5 个位置的温度与含水率，在 G_4/G_8 及时间收紧比较下均保留四位小数一致。完整逐秒输出仍有少量末位舍入变化，因此“四位稳定”的结论限定于题定表格。

(2) 独立参考解对照

问题一的温度方程为常系数线性方程，可以构造独立于径向有限体积离散的 Bessel–Duhamel 参考解。记 J_0 、 J_1 分别为零阶、一阶第一类 Bessel 函数，对导热方程作分离变量，表面换热条件给出模态特征方程

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi } J_0(\lambda_n), \quad \text{Bi} = \frac{hR}{k}. \quad (12)$$

由式(12)确定各阶模态，结合 $T_a(0) = 28$ ，得到温度参考解

$$T_{\text{ref}}(r, t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) \int_0^t e^{-\beta_n(t-\tau)} T'_a(\tau) d\tau, \quad (13)$$

其中， $\beta_n = \alpha \lambda_n^2 / R^2$ ，模态系数为

$$A_n = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}.$$

式(13)使用相同的 PCHIP 环境输入，通过模态常微分方程计算卷积积分，详细推导见完整版本附录 C。先将级数项数由 480 增至 960，参考解的最大变化为 2.7632×10^{-9} °C；再将 960 项参考解与有限体积解比较，全部规定输出点上的最大温度差为 2.1547×10^{-7}

°C。级数加倍带来的变化明显小于两种方法之间的差异，支持该参考解用于检查所选径向导热方程及换热边界的数值实现。

对水分方程，另设冻结 $D = D(C_0)$ 的辅助算例，并与相同初边值条件下的 Bessel 参考解比较，最大差为 $1.5090 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ 。该结果支持圆柱控制体几何、常系数扩散通量及 Robin 边界的离散一致性。正式计算仍采用变 $D(C)$ ，其数值可靠性由网格与时间加密、非线性水分收支检验共同评价。

(3) 热量与水分收支检验

对式(10)在所有控制体上求和，内部面通量成对抵消，有效蓄热增量应等于累计表面热输入，水分存量的减少应等于累计表面排湿。分别定义

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_T(t) &= 2\pi L \rho c_p \sum_i W_i [T_i(t) - T_i(0)], \\ Q_T(t) &= 2\pi R L \int_0^t h [T_a(\tau) - T_s(\tau)] d\tau, \\ M_C(t) &= \sum_i W_i C_i(t), \quad L_C(t) = R \int_0^t h_m [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau.\end{aligned}\tag{14}$$

式(14)中的量应满足 $\mathcal{E}_T = Q_T$ 和 $\Delta M_C = -L_C$ ，其中 $\Delta M_C(t) = M_C(t) - M_C(0)$ 。 M_C 为归一化水分存量，乘以 $2\pi L s_0$ 后才对应水质量。为比较收支偏差与实际交换量的大小，定义相对残差

$$\varepsilon_T = \frac{|\mathcal{E}_T - Q_T|}{\max(|\mathcal{E}_T|, |Q_T|, \eta_T)}, \quad \varepsilon_{C,\text{bal}} = \frac{|\Delta M_C + L_C|}{\max(|\Delta M_C|, |L_C|, \eta_C)}.\tag{15}$$

其中， $\eta_T = 10^{-12} \text{ J}$ 、 $\eta_C = 10^{-18} \text{ m}^2 \cdot (\text{kg/kg})$ 为防止分母接近零的数值下限。

利用求解器的连续输出，在 PCHIP 观测分区间上对表面通量作自适应积分，再与末态存量独立比较。在 $t = 1800 \text{ s}$ 处，前 1800 s 累计收支的相对残差为

$$\varepsilon_T = 2.0484 \times 10^{-9}, \quad \varepsilon_{C,\text{bal}} = 2.4254 \times 10^{-11}.$$

按式(15)计算的两个残差均低于所设 10^{-6} 的数值检查阈值，表明常热物性温度场和正式非线性水分场的末时累计收支与边界交换一致。这些数值对应 1800 s 末时检查，不是全过程残差的最大值。

综合三类检验，所报结果在现有加密配置下保持稳定，并与独立温度参考解及所建方程的累计收支相符。该结论针对一维等效模型的数值求解；端面、潜热及等效水分边界等物理简化的预测误差，仍需借助额外观测或扩展模型评估。

六 问题二：变物性条件下的热湿耦合

6.1 统一物性与耦合方程

问题二建立整个烘干过程的变物性模型，全程统一使用附录 3 经验式，本问给出前 3 h 的结果。因此保留问题一的固定几何、原始初值与边界结构，从 $t = 0$ 重新积分。局

部物性为

$$\begin{aligned}
\rho(C) &= 650 + 128C, \\
c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\
k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \\
D(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left[-\frac{3850}{T + 273.15}\right].
\end{aligned} \tag{16}$$

其中 ρ 、 c_p 、 k 和 D 的单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ 和 m^2/s ， C 为干基含水率，单位为 kg/kg 。温度场变量 T 按 $^\circ\text{C}$ 表示，扩散系数指数中的 $T + 273.15$ 为药材局部绝对温度，单位为 K 。

问题二仍采用与问题一相同的固定圆柱环层作为控制体，环层几何和水分守恒结构不变。附录 3 将热物性与扩散系数改为局部温湿状态的函数， $\rho(C)c_p(C)$ 仅作为有效体积热容量 $B(C)$ ，固定域水分守恒仍按参考干物质骨架计量。根据假设 (3)，仍不显式引入汽化潜热和水分携焓，故在相同守恒结构下更新本构关系并联合求解。将式(16)代入该环层模型，得到

$$\begin{aligned}
B(C)T_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rk(C)T_r], \\
C_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rD(C, T)C_r], \\
B(C) &= \rho(C)c_p(C).
\end{aligned} \tag{17}$$

初始条件沿用式(6)，中心仍采用零梯度条件；表面边界沿用式(7)并将 k, D 替换为当前表面物性。题目附录 3 未另给交换系数，按假设 (4) 继续使用前述 h, h_m 。

式(17)中的耦合有两个方向： C 改变 B 和 k ，从而改变温度传播； T 改变 D ，从而改变水分迁移。进一步展开水分扩散项可得

$$C_t = D \left(C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D_C (C_r)^2 + D_T T_r C_r. \tag{18}$$

式(18)中的 $D_T T_r C_r$ 由空间变化的扩散系数产生，不是另加的热扩散经验项。采用原扩散通量形式离散，可同时保留上述非线性项。

6.2 有效热容量与干物质守恒核算

问题二沿用固定参考干物质骨架，水分方程中的参考干密度保持恒定。经验 $\rho(C)$ 仅用于构造 $B(C)$ ，不能在水分守恒中又取 $s = \rho(C)/(1 + C)$ 并随时间更新，否则会与固定体积中干物质量不变的假设冲突。

同样， $B(C)T_t$ 不能直接替换为 $\partial_t[B(C)T]$ 。取初始参考温度 $T_{\text{ini}} = 28^\circ\text{C}$ ，有

$$\partial_t[B(C)(T - T_{\text{ini}})] = B(C)T_t + B'(C)(T - T_{\text{ini}})C_t. \tag{19}$$

式(19)中的第二项反映所定义状态量随组成变化而改变。本文采用以温度形式表达的有效热方程，在收支检验中保留修正项，但这并不代表已经描述完整多相系统的能量交换。

6.3 联合求解与结果

沿用问题一的环形控制体，热导率与扩散系数均取相邻节点的调和平均。将 $y = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^T$ 作为联合状态，其中 T_i 和 C_i 分别表示第 i 个节点的温度和干基含水率；这里的下标 0 表示节点编号，不表示参考温度。在每次右端函数求值及隐式迭代中，按局部温湿状态更新物性。每个节点只与相邻节点的两个场相联系，利用这一稀疏结构进行 BDF 积分。生产网格采用 G_4 ，相对容差 10^{-9} ，温度、含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} ，最大步长 1 s。

表 4 和表 5 给出每 0.5 h 的论文摘录结果，图 5 展示相应径向剖面，用于比较烘干过程中不同位置的升温与失水情况；完整的逐秒、逐 0.1 cm 结果另存于 `result2.xlsx` 中。

表 4 3 小时内药材的温度 (°C)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1896	32.3824	32.9660	33.9608	35.4132
1	40.3822	40.5542	41.0609	41.8783	43.0000
1.5	45.8471	45.9351	46.1932	46.6055	47.1397
2	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4793	49.5136	49.5645	49.6617
3	49.8494	49.8553	49.8746	49.9096	49.9645

表 5 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

3 h 时中心温度为 49.8494 °C，已接近烘房温度，但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg，远高于 0.15 kg/kg 的干燥要求。由此可见，温度接近稳定不能作为停止烘干的条件。

问题一和问题二在相同时间的结果差异主要源于物性设定和耦合方式不同：问题一将温度场与干基含水率场分别求解，问题二则对两个场进行双向耦合求解。问题二不能在 1800 s 处读取问题一末态后才切换参数，否则前 0.5 h，即 0 ~ 1800 s 的过程不再满足题目要求的统一经验式。按题目输出要求，从 1 s 到 10800 s 以 1 s、0.1 cm 采样，温度

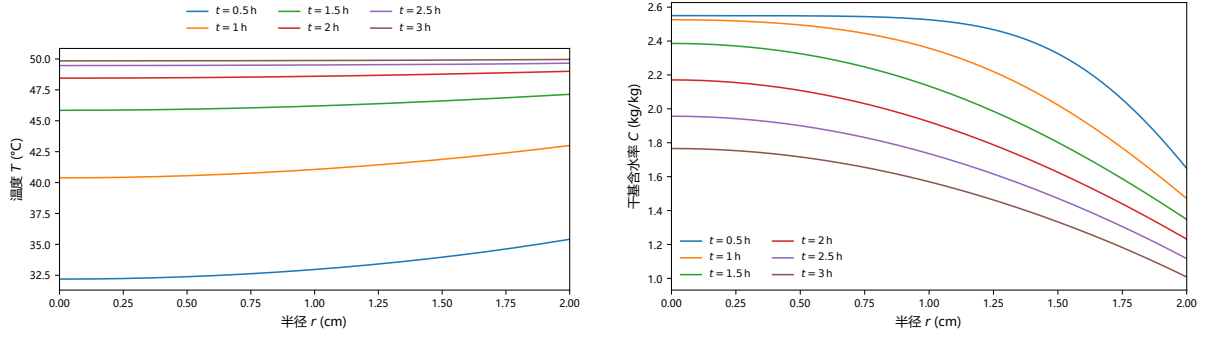


图5 前3 h变物性模型的温度与含水率剖面。温度逐渐接近烘房水平，水分仍保持中心高、表面低的径向差异。

场和干基含水率场各含 10800×21 个数值，合计 453600 个数值。

6.4 升温与失水对扩散系数的竞争

由式(16)直接求导可得

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{(T + 273.15)^2} > 0. \quad (20)$$

升温倾向于增大扩散系数，失水则使其减小，两种作用沿实际轨迹竞争。固定 $C = 2.55$ 时，由 28 升至 50°C 使 D 增至约 2.388 倍；固定 $T = 50^\circ\text{C}$ 时， C 从 2.55 降至 0.15 使 D 降至 $C = 2.55, T = 50^\circ\text{C}$ 时 D 值的约 5.94%。这些是对经验式的条件性代入，不是独立温度控制实验。

数值结果中前 3 h 局部 D 约在 5.5476×10^{-9} 至 $1.2522 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 之间变化。因各位置升温 and 失水程度不同，不能用单一常数代表整个时空场。与固定为初始值 D_0 的对照算例相比，3 h 内干基含水率最大差为 0.3981 kg/kg，说明将 D 简化为常数会明显改变干基含水率场，正式计算应保留变化的 D 。至于其对烘干时长的影响，还需要在问题三中通过临界时间进一步验证。

七 问题三：全域达标条件与烘干时间

7.1 模型承接与长期烘干环境

问题二给出了变物性条件下药材温度和水分浓度的时空变化规律。问题三进一步要求确定各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 的烘干时长，因此沿用式(16)–(17)及其初边值条件，将计算延伸至全域达标。药材半径仍为 $R = 0.02 \text{ m}$ ，采用固定圆柱的一维径向模型，不在本问引入收缩。虽然题目只要求输出水分浓度，计算中仍联合求解温度场，因为局部扩散系数 $D(C, T)$ 随温度变化。

长期环境输入采用第四节的统一处理：前 4 h 使用附件 1 的全部观测插值，之后按假设 (6) 及式(2)作恒定延续。所得时长以该环境延续情景为条件，药材内部温湿状态在切换处连续接续。

累计烘干时间从最初入炉计起。本问以 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 作为

全过程初值积分，以保持物性、环境输入与初始条件的一致性。

7.2 全域达标判据的建立

题目要求药材各处均低于阈值，故定义径向最大水分浓度及事件函数

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad g(t) = M(t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\}. \quad (21)$$

其中 t_* 表示首次达标的临界时间。使用 $M(t)$ 可避免表面或平均水分浓度已经达标、内部仍存在湿区时提前结束计算。离散求解中取全部内部网格节点的最大值 $M_{G_8}(t) = \max_i C_i(t)$ ，同时记录最大值位置并检查径向分布。表格中的 5 个半径和 Excel 中的 21 个半径仅用于输出采样；只有计算结果支持中心最湿时，才将中心值作为控制位置的解释。

对于连续向下穿越阈值的过程，临界时刻满足 $M(t_*) = 0.15$ 。题目要求严格低于阈值，因此另取稍晚的报告时刻 t_{rep} ，并用未舍入结果复核 $M_{G_8}(t_{\text{rep}}) < 0.15$ 。这里的全域指一维径向模型中的 $0 \leq r \leq R$ ，其适用范围受忽略轴向变化的假设限制。

全域达标事件的定位流程见图 6。图中 $M_h(t)$ 表示相应计算网格上全部节点的最大含水率，生产计算取 G_8 网格；未发生向下穿越时，从当前状态继续积分。

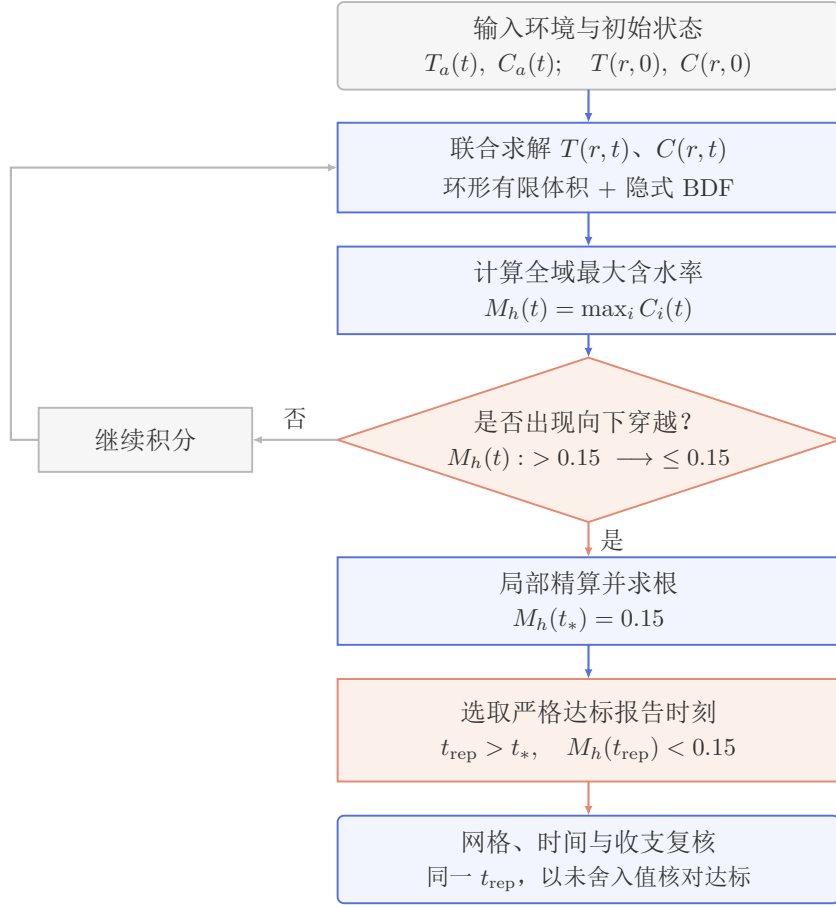


图 6 全域达标事件定位流程。先监测最大含水率的向下阈值穿越，再局部精算并求根，选取严格达标的报告时刻，最后以同一报告时刻的未舍入结果及数值检验复核。

7.3 数值求解与达标事件定位

空间离散沿用问题二的径向环形有限体积法，保留变系数散度结构，并根据局部温湿状态更新物性。采用表面加密的 G_8 网格，共 2113 个节点，以隐式 BDF 方法联合推进温度和水分浓度。相对容差取 10^{-9} ，温度和水分浓度的绝对容差分别为 10^{-8} 和 10^{-10} ；前 4 h 最大步长为 2 s，之后为 60 s，并在环境切换处分段接续。

积分过程中监测 $g_{G_8}(t) = M_{G_8}(t) - 0.15$ ，搜索其由正到非正的穿越区间。在阈值附近以最大 0.5 s 步长局部精算，再利用连续数值插值和带括号求根定位 t_* 。因此，每 60 s 的文件输出间隔不限制事件定位的时间精度。

严格达标时刻的选取还需考虑离散差异。根据空间加密和时间容差收紧的结果设置经验裕量 $\varepsilon_{C,\text{margin}}$ ，先寻找 $M_{G_8}(t) < 0.15 - \varepsilon_{C,\text{margin}}$ 的时刻，再向上选择整秒并向上保留四位小时。最后在生产解、细网格解和时间收紧解上核对同一报告时刻的最大水分浓度。裕量的定义及数值核验见第 7.6 节。

7.4 烘干时长与水分分布结果

生产网格得到的临界时刻为 $t_* = 57.4725195022 \text{ h}$ 。按上述严格达标处理，药材所需烘干时长为

$$t_{\text{rep},3} = 57.4731 \text{ h} = 206903.16 \text{ s}. \quad (22)$$

考虑到 4 h 后的烘房条件来自假设 (6)，进一步进行小规模情景敏感性分析。前 4 h 仍使用附件 1 数据。后期温度和水分量按指定情景改变；有效传质系数则在全程按比例缩放。水分量 $\pm 10\%$ 是对后期延续假设的工程扰动，大于附件 1 末 1 h 的观测波动。其余数值设置和全域阈值判据保持不变。

表 6 问题三长期输入敏感性分析

情景	$T_a / ^\circ\text{C}$	$C_a / \text{kg/kg}$	h_m/h_m^0	临界时间 t_*/h	相对变化
基准	50	0.050	1.0	57.4725	0.00%
$T_a - 2^\circ\text{C}$	48	0.050	1.0	61.2927	+6.65%
$T_a + 2^\circ\text{C}$	52	0.050	1.0	53.9791	-6.08%
$C_a - 10\%$	50	0.045	1.0	57.3815	-0.16%
$C_a + 10\%$	50	0.055	1.0	57.5826	+0.19%
$h_m - 20\%$	50	0.050	0.8	59.1690	+2.95%
$h_m + 20\%$	50	0.050	1.2	56.4333	-1.81%

结果表明，后期温度延续情景可使达标时间变化约 6%，全程传质系数情景约 2–3%，后期水分量 $\pm 10\%$ 仅约 0.2%，均明显大于数值离散误差。因此报告时长的末位反映给定情景下的事件定位精度，不代表实际烘干时间具有同等的输入确定性。在基准报告时刻，生产解的最大水分浓度为 0.1499993913 kg/kg，严格低于 0.15 kg/kg，最大值位于中心。

表 7 列出每 6 h 及结束时刻的水分浓度，图 7 展示相应径向剖面。第 7.7 节进一步比较一、二维模型的最大含水率历程，检验端面对达标时间的影响。

表 7 固定半径模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4731	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

注：终时中心未舍入值为 0.1499993913 kg/kg，严格低于 0.15；0.1500 为四位显示。

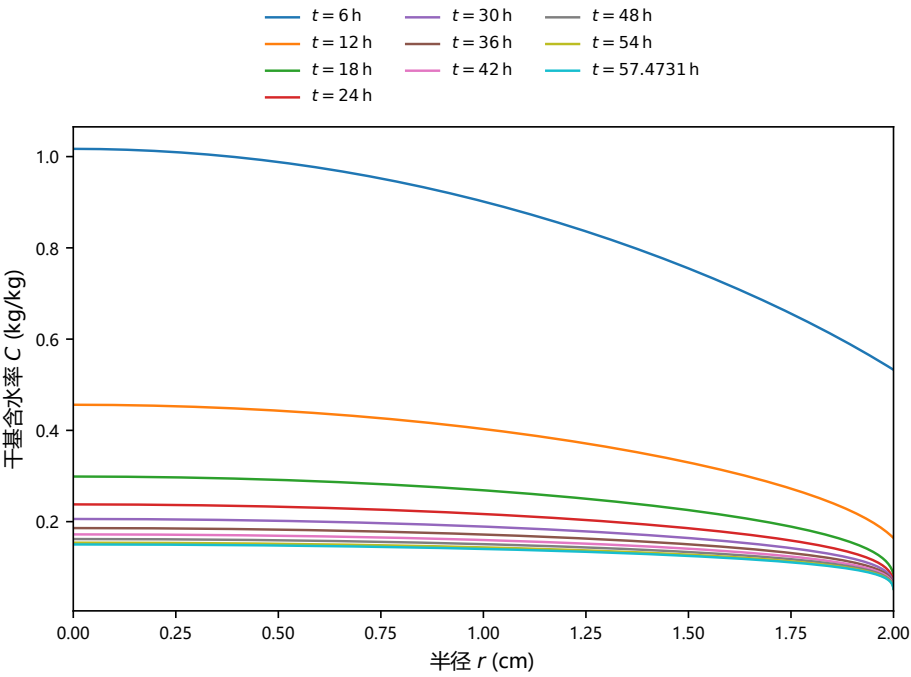


图 7 每 6 h 及结束时刻的径向水分浓度分布

7.5 干燥过程与控制位置分析

计算保存的径向剖面由中心向表面不增，中心附近控制最终达标时间。18 h 时，表面水分浓度已降至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg；48 h 时，中心仍为 0.1618 kg/kg，尚未达标。这些结果说明，表面先达到干燥要求不能代表内部已经完成干燥，也支持本问采用空间最大值判据。

最大水分浓度曲线在后期逐渐变平。由附录 3 的经验式可知，在温度接近稳定后，水分浓度降低会使局部扩散系数减小，水分继续向外迁移的速度随之减慢。因此，总烘干时长需通过变物性模型的长期积分确定，不能将前 3 h 的失水速率线性外推至 0.15 kg/kg。

7.6 数值可靠性与结果输出

以 G_{16} 网格和 G_8 时间收紧解复核生产结果。空间加密后的临界时间变化为 0.585132 s，时间收紧后的变化为 1.7506×10^{-5} s，表 7 的数值在两类加密下保留四位小数均一致；完整配置对照见表 13。

为复核严格不等式，在同一生产网格临界时刻 $t_{*,h}$ 比较三组解，并定义

$$\varepsilon_{C,\text{margin}} = 2 \max \{ |M_{G_8}(t_{*,G_8}) - M_{G_{16}}(t_{*,G_8})|, |M_{G_8}(t_{*,G_8}) - M_{G_8,\text{tight}}(t_{*,G_8})| \} + 10^{-8}, \quad (23)$$

其中 $M_{G_{16}}$ 表示细网格解的最大水分浓度， $M_{G_8,\text{tight}}$ 表示 G_8 时间收紧解的相应值。本问得到 $\varepsilon_{C,\text{margin}} = 3.5088 \times 10^{-7}$ kg/kg。在 $t_{\text{rep},3}$ 时，生产解最大值加上该裕量仍低于 0.15 kg/kg；细网格解和时间收紧解的最大值分别为 0.1499992209 和 0.1499993913 kg/kg，也均严格达标。该裕量来自已完成的数值加密比较，不是连续方程解的严格误差上界。热湿收支检验见表 11。

表 7 末行中心显示 0.1500，是未舍入值 0.1499993913 保留四位小数的结果，达标判断以未舍入值为准。完整水分浓度结果保存至 **result3.xlsx**，从 60 s 起每 60 s 输出一次，径向从 0 至 2 cm 每 0.1 cm 采样，并追加 206903.16 s 的准确结束时刻。论文表格和结果文件均由同一未舍入数值解生成。

7.7 径向简化的二维端面校核

短时传播尺度不能直接保证约 57 h 预测中的端面影响仍小。参考 Hussain 和 Dincer 对有限圆柱二维热湿传递的研究 [1]，在第三问原初值、附录 3 物性及环境输入下恢复轴向通量。取 $z = 0$ 为中截面，在 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq z \leq L/2$ 上建立

$$\begin{aligned} B(C)T_t &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rk(C)T_r) + \frac{\partial}{\partial z} (k(C)T_z), \\ C_t &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rD(C,T)C_r) + \frac{\partial}{\partial z} (D(C,T)C_z). \end{aligned} \quad (24)$$

中心轴和中截面施加零法向梯度，侧面沿用原边界；端面 $z = L/2$ 取 $-kT_z = h_z(T - T_a)$ 、 $-DC_z = h_{m,z}(C - C_a)$ ，其中 $h_z = h$ 、 $h_{m,z} = h_m$ 为指定对照情景。该模型保留本文的变系数守恒形式，以表面加密有限体积法和隐式 BDF 求解，不移植文献材料参数。

以全部二维节点的 $\max C_{ij}(t) = 0.15$ 定位临界根，并对每个径向网格独立计算一维配对解。表 8 中 N_r, N_z 为区间数， $\Delta t_* = t_{*,2D} - t_{*,1D}$ ；采用同径向网格比较，以分离改变网格与开放端面的作用。

表 8 同径向网格下一、二维临界时间对照

$N_r \times N_z$	时间配置	一维 / h	二维 / h	$\Delta t_* / s$
80×40	普通	57.502060	57.499795	-8.153
160×40	普通	57.479758	57.477496	-8.143
80×80	普通	57.502060	57.499937	-7.644
160×80	普通	57.479758	57.477637	-7.634
160×80	收紧	57.479760	57.477640	-7.635

关闭端面交换后，二维与配对一维临界时间相差 0.0015 s，支持退化一致性。开放端面时累计水分收支相对残差均低于 1.2×10^{-8} 。在细网格附近，径向加密、轴向加密及时间收紧使配对时间差分别变化 0.0102、0.5094 和 0.0012 s，支持端面对中心达标时长影响很小的判断。二维绝对临界时间的径向加密差仍为 80.28 s，不能据输出位数声称秒级绝对精度，也不以此替换原 G_8 一维正式答案。

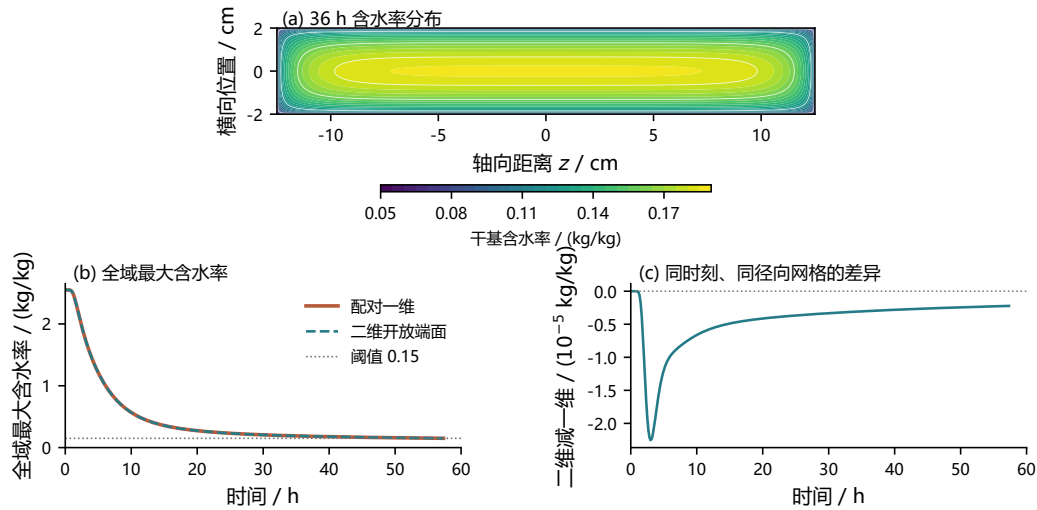


图 8 第三问二维端面校核。中图为 36 h 纵剖面含水率，保持实际长径比；下图比较同径向网格的全域最大值及其差异。

图 8 表明，端面促进端部干燥，但采样及临界时刻的全域最大值仍由中心控制。细网格开放端面后仅提前约 8 s，约占配对一维时长的 0.004%；两端累计排湿却约占总排湿 5.3%，说明总排湿贡献不能直接换算为中心达标的节时比例。该结果支持本问采用一维径向主模型，并为下一问沿用径向近似提供参考。结论限于各向同性、两端同环境及等交换系数情景，不保证局部二维场四位小数稳定，也不构成实验验证；收缩情景下的沿用依据与限制将在下一问说明。

八 问题四：径向收缩条件下的热湿传递

8.1 问题分析与比例收缩假设

第 7.7 节的二维校核表明，问题三在指定端面条件下，端面效应对中心控制的达标时长影响很小。问题四忽略轴向缩短，长度仍取 $L = 0.25 \text{ m}$ ；随径向收缩，半径与长度之比 $R(t)/L$ 减小，该比值也等于两端总面积与侧面积之比。因此，从几何上看，端面交换的相对作用减弱，预期其对达标时长的影响进一步减小。结合第三问的校核结果，在周向均匀、物性各向同性及相同端面环境假设下，本问继续采用一维径向模型，在移动区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 上考察收缩作用。上述判断用于说明模型简化的依据；附录 4 物性及收缩条件下的端面时间误差尚未单独量化，第三问的 0.004% 不作为本问误差界。

本问同时更换物性：全部经验式改用附录 4，并从 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 独立积分，不读取问题三的末态。环境输入和半径轨迹采用第四节的统一处理。第四问新增的本质是

$$R_0 \longrightarrow R(t), \quad \text{附录 3 物性} \longrightarrow \text{附录 4 物性}.$$

Brasiello 等讨论了食品干燥中收缩与非等温热湿传递的耦合 [5]。该工作支持将材料运动写入传递方程，其对象、吸附关系与蒸发机制与本题不同，不能证明本题必须采用比例收缩。

题目只给出外半径，没有给出内部各点位移。按假设 (2)，令初始位置 r_0 的材料点按相同比例收缩：

$$r(t) = \frac{R(t)}{R_0} r_0. \quad (25)$$

相应骨架径向速度为

$$v(r, t) = \frac{dr}{dt} = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r. \quad (26)$$

外半径观测不能唯一决定内部材料运动，式(25)和式(26)是用于闭合速度场的模型假设，不是题给事实。长度仍取 $L = 0.25 \text{ m}$ ，忽略轴向缩短。

图 9 中的 P_0 与 $P(t)$ 表示同一材料点在初始时刻和 t 时刻的位置。比例收缩下，其轴向位置保持不变，物理半径随 $R(t)$ 同比缩小，而相对位置 $\xi = r_0/R_0 = r(t)/R(t)$ 保持不变，由此可将移动区域映到固定材料区间。

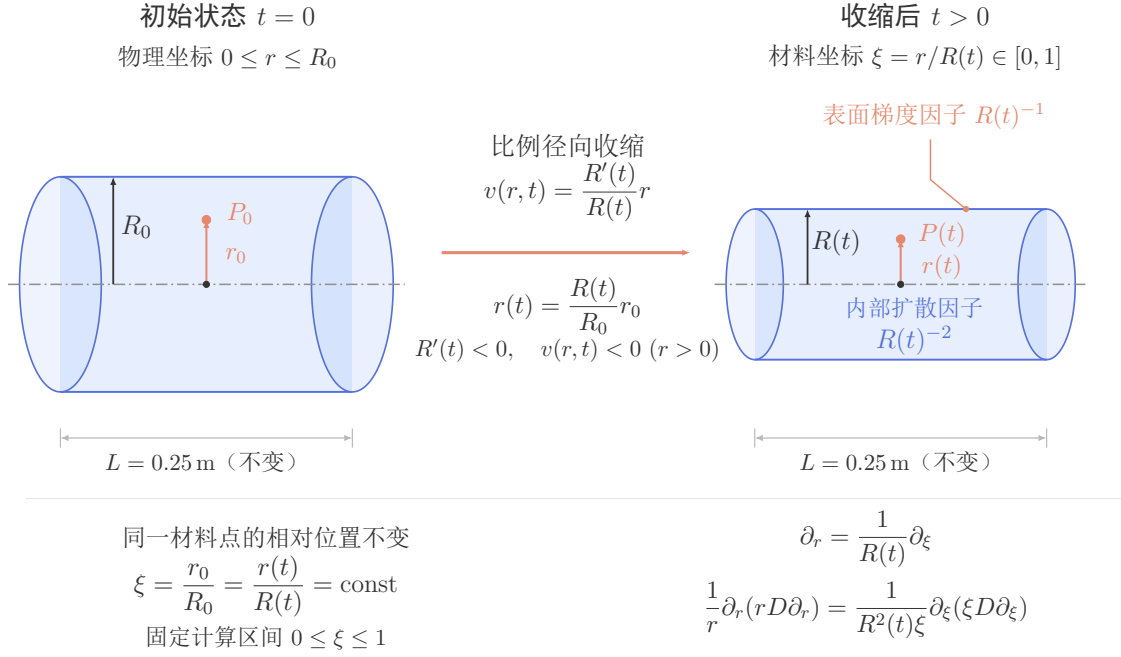


图9 比例径向收缩与材料坐标示意。坐标变换使表面梯度与内部扩散分别带有 $R(t)^{-1}$ 和 $R(t)^{-2}$ 几何因子；收缩比例、材料点位置及长径比仅作示意，不对应特定实测时刻。

8.2 收缩条件下的水分守恒与有效传热方程

直接在移动区间 $0 \leq r \leq R(t)$ 上离散不便于沿用前问网格。本节先在物理坐标中写出传递方程，下一节再映到固定区间。

(1) 干物质守恒。 设 $s(r, t)$ 为单位当前体积中的干物质质量。干物质不流失时，

$$s_t + \frac{1}{r}\partial_r(rsv) = 0. \quad (27)$$

将式(26)代入，并设初始干物质密度均匀，则 s 保持空间均匀，满足

$$\begin{aligned} \dot{s} + 2\frac{\dot{R}}{R}s &= 0, \\ s(t) &= s_0 \left[\frac{R_0}{R(t)} \right]^2. \end{aligned} \quad (28)$$

其中因子 2 来自仅考虑径向收缩、长度不变：当前体积 $V(t) = \pi R^2(t)L$ 。半径减小后，同样的干物质被压缩到更小体积，因而当前体积干物质密度按 R^{-2} 增大。

(2) 水分守恒。 干基含水率 C 是水质量与干物质质量之比，不是单位体积的水分浓度。单位当前体积中，干物质质量为 s ，水质量为 sC 。相对固体骨架的有效 Fick 通量为

$$j = -s D(C, T) C_r.$$

水分守恒为

$$\partial_t(sC) + \frac{1}{r}\partial_r[r(sCv + j)] = 0. \quad (29)$$

由式(27)消去几何压缩项, 得到

$$C_t + vC_r = \frac{1}{sr} \partial_r (r s D C_r). \quad (30)$$

在式(28)下 $s = s(t)$ 不依赖 r , 故

$$C_t + vC_r = \frac{1}{r} \partial_r [r D(C, T) C_r].$$

由式(30)可见, 若一个材料单元只发生收缩, 水和干物质都没有进出, 则二者质量之比不变。因此不能对干基含水率再添加 $-C \nabla \cdot v$ 形式的体积压缩源项; 那样会把体积浓度的几何浓缩误加到干基量上。

(3) 有效传热方程。热方程沿用问题二、三的有效热容量描述。在假设(3)下, 不显式计入汽化潜热、水分携焓和收缩机械功。对随骨架运动的同一材料微元, 温度变化率应取物质导数

$$\frac{DT}{Dt} = T_t + vT_r.$$

因此, 将固定域中的有效传热方程推广至收缩域时, 以物质导数代替固定空间点的 T_t , 得到

$$\begin{aligned} B(C)(T_t + vT_r) &= \frac{1}{r} \partial_r [rk(C) T_r], \\ B(C) &= \rho(C)c_p(C). \end{aligned} \quad (31)$$

式(31)是有效传热近似, 不是完整多相系统的能量守恒方程。经验密度 $\rho(C)$ 仅用于构造 $B(C)$; 质量记账中的 s 由式(28)决定, 不强制 $s = \rho(C)/(1 + C)$ 。若同时把 ρ 当作真实湿体积密度, 则与给定 $R(t)$ 、固定长度和干物质守恒不能精确相容, 该项限制见模型评价。

于是物理坐标下的热湿方程为

$$\begin{cases} B(C)(T_t + vT_r) = \frac{1}{r} \partial_r [rk(C) T_r], \\ C_t + vC_r = \frac{1}{r} \partial_r [r D(C, T) C_r]. \end{cases} \quad (32)$$

相对于前三问, 收缩首先通过材料随动项 vT_r 和 vC_r 进入方程。

8.3 材料坐标变换与定解条件

定义

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \\ U(\xi, t) &= C(R(t)\xi, t), \\ \Theta(\xi, t) &= T(R(t)\xi, t). \end{aligned} \quad (33)$$

在比例收缩(25)下, 同一材料点满足 $\xi = r_0/R_0$, 不随时间变化, 因而 ξ 标记随骨架运动的相对位置, 计算区域始终为固定区间 $[0, 1]$ 。一般非均匀收缩时, ξ 首先只是瞬时归一化坐标, 不能自动等同于材料标记。

由链式法则, $C_r = U_\xi/R$, $U_t = C_t + \xi \dot{R} C_r$ 。由于 $v = \dot{R}\xi$, 有 $U_t = C_t + v C_r$ 。温度场同样满足 $\Theta_t = T_t + v T_r$ 。材料运动与坐标网格同步, 式(32)中的显式随动项被坐标变换吸收。固定半径模型中内部扩散含因子 R_0^{-2} ; 收缩后该因子成为 $R(t)^{-2}$ 。随着 $R(t)$ 减小, R^{-2} 增大, 表示在相同无量纲梯度下, 中心到表面的实际迁移距离缩短。这是收缩可能改变干燥速度的几何机制, 但不能把 R^{-2} 的倍率直接换成烘干时长倍率。

问题四按题意从初始时刻统一使用附录 4 经验式:

$$\begin{aligned}\rho(U) &= 760 + 90U, \\ c_p(U) &= 1850 + 2150 \times \frac{U}{1+U}, \\ k(U) &= 0.12 + 0.20 \times \frac{U}{1+U}, \\ D(U, \Theta) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{U}\right) \times \exp\left[-\frac{3850}{\Theta + 273.15}\right].\end{aligned}\tag{34}$$

扩散系数仍由药材局部温度进入指数, 而不是烘房温度。表面梯度由 $C_r = U_\xi/R$ 改写, 因而内部扩散带 R^{-2} 、表面交换带 R^{-1} , 二者必须同时进入定解问题。 $R(t)$ 由附件 2 的 PCHIP 给出, $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 沿用式(2)。于是在固定区间 $0 \leq \xi \leq 1$ 上, 本问实际积分的定解问题为

$$\left\{ \begin{array}{l} U_t = \frac{1}{R^2(t)\xi} \partial_\xi [\xi D(U, \Theta) U_\xi], \\ B(U)\Theta_t = \frac{1}{R^2(t)\xi} \partial_\xi [\xi k(U) \Theta_\xi], \\ U(\xi, 0) = 2.55, \quad \Theta(\xi, 0) = 28, \\ U_\xi(0, t) = \Theta_\xi(0, t) = 0, \\ -\frac{D_s}{R(t)} U_\xi(1, t) = h_m [U_s - C_a(t)], \\ -\frac{k_s}{R(t)} \Theta_\xi(1, t) = h [\Theta_s - T_a(t)]. \end{array} \right.\tag{35}$$

其中 $B(U) = \rho(U)c_p(U)$, 物性取式(34)。含水率初值以 kg/kg 计, 温度初值以 $^\circ\text{C}$ 计。物理坐标式(32)只用于说明随动项如何进入方程, 离散求解针对式(35)。

8.4 数值求解、达标判据与输出转换

在 $\xi \in [0, 1]$ 上沿用前三问的环形有限体积结构。将问题一的 G_8 节点除以 R_0 得到固定材料节点 ξ_i , 内部面取相邻节点中点, 径向权重

$$w_i = \int_{\xi_{i-1/2}}^{\xi_{i+1/2}} \xi \, d\xi,$$

端点按 0 和 1 截取。内部水分通量与半离散方程为

$$\begin{aligned}\hat{F}_{i+1/2}^C &= -\xi_{i+1/2} D_{i+1/2} \cdot \frac{U_{i+1} - U_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}, \\ R^2(t) w_i \dot{U}_i &= \hat{F}_{i-1/2}^C - \hat{F}_{i+1/2}^C.\end{aligned}\tag{36}$$

温度方程将 D 换为 k ，并乘以 B_i 。表面通量分别取 $Rh_m(U_N - C_a)$ 与 $Rh(\Theta_N - T_a)$ 。时间推进仍采用隐式 BDF，局部物性在每次迭代中按当前温湿状态更新。生产计算使用 2113 个材料节点；相对容差 10^{-8} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} 。前 4 h 最大步长 10 s，其后 60 s，并在环境切换处分段接续。网格加密与时间收紧检验见第九节。

烘干完成的定义沿用式(21)，只把固定半径上的最大值换成材料坐标上的最大值：

$$M(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} U(\xi, t), \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\}.$$

离散求解监测全部材料节点。临界时刻满足 $M(t_*) = 0.15$ ；题目要求严格低于阈值，故另取稍晚的报告时刻 t_{rep} ，并用未舍入结果复核。本问没有重新定义“烘干完成”，只是把第三问的事件判据放到收缩域上。

题目要求按当前物理距离输出。对 $r_j \leq R(t)$ ，先取 $\xi_j = r_j/R(t)$ ，再在材料网格上对 U 作保形插值；若 $r_j > R(t)$ ，该位置已在药材外，单元格记为“—”，不填 0 或环境值。药材表面始终对应 $\xi = 1$ ，含水率与当时半径分别单列，不能用固定的 2 cm 列代替移动表面。

8.5 烘干时长与含水率分布

生产解临界时刻为 $t_* = 51.0871229810$ h。按式(21)的严格低于阈值规则，得到

$$t_{\text{rep},4} = 51.0877 \text{ h} = 183915.72 \text{ s}.\tag{37}$$

此时生产解的最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，严格低于 0.15 kg/kg，最大值位于中心，当时半径为 1.2000 cm，仍在附件 2 的 72 h 覆盖范围内，无需半径外推。规定时刻的径向剖面见图 10，表 9 给出每 6 h 及结束时刻的含水率。

表9 收缩模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm						$R(t)/\text{cm}$
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	药材表面	
6	1.7188	1.5370	1.0221	—	—	0.4205	1.3740
12	0.7374	0.6544	0.4082	—	—	0.1669	1.2480
18	0.4086	0.3686	0.2397	—	—	0.0892	1.2140
24	0.2851	0.2610	0.1790	—	—	0.0673	1.2040
30	0.2263	0.2094	0.1493	—	—	0.0595	1.2010
36	0.1928	0.1796	0.1316	—	—	0.0560	1.2000
42	0.1712	0.1604	0.1200	—	—	0.0541	1.2000
48	0.1561	0.1468	0.1116	—	—	0.0530	1.2000
51.0877	0.1500	0.1413	0.1081	—	—	0.0526	1.2000

注：—表示该固定距离已超出当时半径；药材表面对应当前 $R(t)$ 。终时中心未舍入值为 0.1499989333 kg/kg。

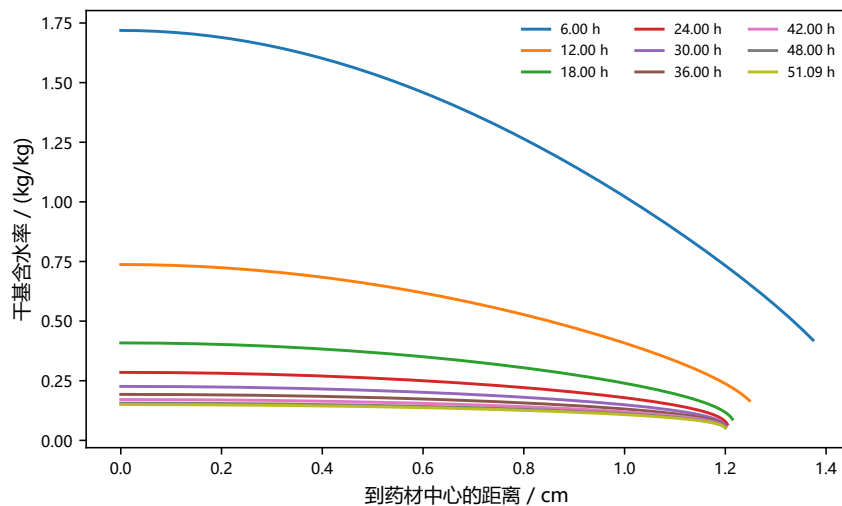


图10 每6 h及结束时刻的含水率剖面。横坐标为当前物理半径，曲线右端随收缩内移。

表9中“—”表示该固定距离已超出当时半径；药材表面列始终取 $U(1, t)$ ， $R(t)$ 列给出表面位置。终时中心四位显示为 0.1500，对应未舍入值 0.1499989333 kg/kg，达标判断以未舍入值为准。完整结果保存至 result4.xlsx，从 60 s 起每 60 s 输出一次，并追加 183915.72 s 的准确结束时刻。论文表格与结果文件由同一未舍入数值解生成。

18 h 时表面含水率已降至 0.0892 kg/kg，中心仍为 0.4086 kg/kg；48 h 时中心为 0.1561 kg/kg，仍高于阈值。因此表面先接近干燥要求，不能代表内部湿芯已经消失，本问以空间最大值作为达标判据。

8.6 同物性对照与收缩贡献

第三、四问同时改变物性和几何，时长差不能单独归因于收缩。为分离几何作用，在附录 4 物性下增加 $R \equiv R_0 = 0.02\text{ m}$ 对照，与实测 $R(t)$ 组保持初值、热湿方程、交换系数及全域达标判据一致。两组前 4 h 均用同一环境插值，此后保持 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 0.05 kg/kg ；固定组由式(35)取常半径并联合求解温湿场。

表 10 列出两组结果。固定组沿用收缩组的 G_8 及 BDF 配置，均以 G_{16} 和时间收紧复核，并在最晚临界根后留出 2 s、向上取四位小时；报告时刻另经未舍入最大值与经验裕量检查。

表 10 附录 4 物性下固定半径与实测收缩的对照

半径方案	临界时间/h	严格报告时间/h	报告时最大含水率 (kg/kg)
固定 $R = R_0$	129.8442292	129.8448	0.1499996198
实测 $R(t)$	51.0871230	51.0877	0.1499989333

以固定组报告时长为分母，收缩使本模型的预测烘干时间减少

$$\Delta t_{\text{shrink}} = t_{\text{fixed},4} - t_{\text{shrink},4} = 129.8448 - 51.0877 = 78.7571\text{ h},$$
$$\eta_t = \frac{\Delta t_{\text{shrink}}}{t_{\text{fixed},4}} \times 100\% \approx 60.65\%.$$
(38)

两组临界根之差为 78.7571062 h，与报告时长差在四位小数下一致，说明该差异不由严格达标的时间裕量造成。图 11 展示中心含水率全过程及后期放大；保存轨迹中两组中心均与径向最大值重合，收缩组更早穿越阈值。

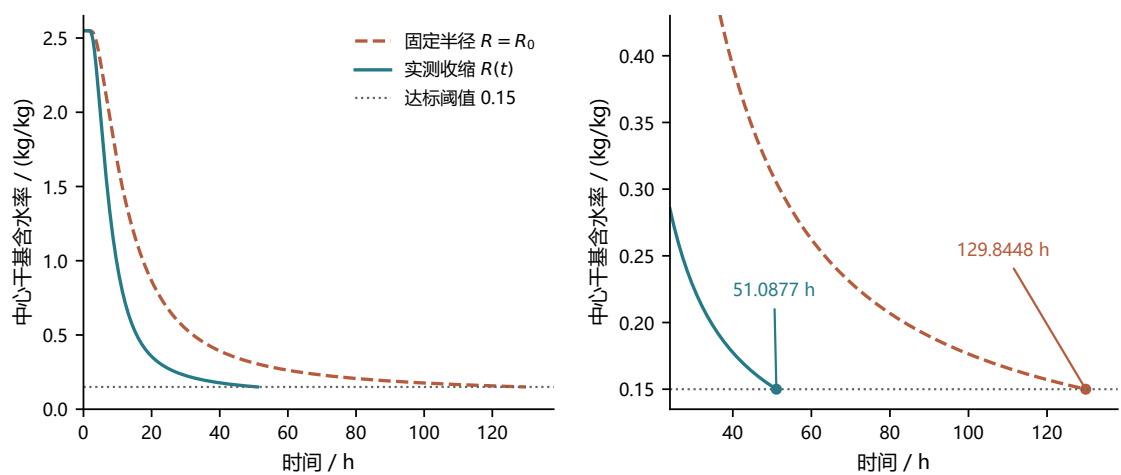


图 11 同一附录 4 物性下，收缩组比固定半径组更早达标。左图为中心含水率全过程，右图放大后期；曲线止于各自报告时刻，点线为 0.15 kg/kg 阈值。

固定组约 129.84 h 超过 72 h 半径记录，但使用指定常半径，无需外推半径；收缩组仍在观测范围内达标。该对照依赖既定后期环境，量化有效模型中扩散距离、表面交换及温湿反馈共同形成的收缩总效应，不是实测节时比例。

就方程结构而言，材料坐标中内部扩散含 R^{-2} 。报告时刻 $R = 1.2000 \text{ cm}$ ，相对于初值 2 cm ，

$$\left(\frac{R_0}{R}\right)^2 = \left(\frac{2.0}{1.2}\right)^2 \approx 2.78.$$

该 2.78 倍仅表示扩散算子的几何系数变化，不能直接当作速度或时长倍率；实际还受局部 D 、温度场和表面 R^{-1} 交换影响。

收缩域的水分总量按干物质质量归一化后满足

$$\begin{aligned} \frac{M_w}{M_d} &= 2 \int_0^1 U \xi \, d\xi, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{M_w}{M_d} \right) &= -\frac{2h_m}{R(t)} [U_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (39)$$

式(39)由材料域方程积分并使用表面条件得到，无需指定未经测量的 s_0 。令 $R(t) \equiv R_0$ 时，式(35)退化为同一附录 4 物性的固定域方程；关闭表面交换且初值均匀时，纯收缩不改变干基含水率。这两种退化及式(39)的数值收支均已检查，网格与时间加密结果见表 13 和表 11。

九 模型检验与误差分析

9.1 水分收支与有效热方程检验

固定域对半离散方程求和，内部通量相消，得到

$$\sum_i W_i [C_i(t) - C_i(0)] = -Rh_m \int_0^t [C_s(\tau) - C_a(\tau)] \, d\tau. \quad (40)$$

式(40)按参考干密度归一化，不能直接以 kg 标记；收缩域使用式(39)。

问题一热容量恒定，总有效蓄热增量应与累计对流输入一致。问题二、三则令

$$E(t) = 2\pi L \sum_i W_i B(C_i)(T_i - T_{\text{ini}}),$$

由式(19)推导

$$\begin{aligned} E(t) - E(0) - 2\pi L \int_0^t \sum_i W_i B'(C_i)(T_i - T_{\text{ini}}) \dot{C}_i \, d\tau \\ = 2\pi LRh \int_0^t (T_a - T_s) \, d\tau. \end{aligned} \quad (41)$$

组成修正项不能省略。相对残差用收支差除以累计交换量尺度，近零时设正下限；第一问定义见式(15)。第三问在 BDF 接受步连续解上作 4 点、8 点 Gauss 积分对照。表 11 汇总结果，第四问热量仅检验加权半离散方程及温度收敛。残差较小支持离散通量与所选方程的一致性，不验证潜热、相平衡或端面简化的真实物理误差。

表 11 各问收支检验：相对残差仅针对所选有效模型

问题	水分相对残差	有效热收支相对残差	检验范围
一	2.4254×10^{-11}	2.0484×10^{-9}	0 至 1800 s
二	4.312×10^{-7}	3.565×10^{-8}	0 至 10800 s
三	4.0221×10^{-11}	3.6640×10^{-8}	至报告时刻
四	4.0558×10^{-9}	不作同类累计比较	生产计算至 72 h

表 12 主要网格与时间加密差异

问题	空间比较	ΔT_{space} °C	ΔC_{space} kg/kg	ΔT_{time} °C	ΔC_{time} kg/kg
一	G_4/G_8	5.895×10^{-7}	4.564×10^{-6}	2.874×10^{-8}	1.179×10^{-9}
二	G_2/G_4	2.452×10^{-6}	1.493×10^{-5}	4.108×10^{-7}	2.381×10^{-8}
三	G_8/G_{16}	9.545×10^{-7}	1.537×10^{-5}	1.002×10^{-6}	7.716×10^{-9}
四	G_8/G_{16}	1.012×10^{-5}	8.681×10^{-7}	1.188×10^{-5}	6.383×10^{-8}

9.2 空间与时间加密

在相同物理时刻比较固定域共享节点及收缩域共享材料节点，以各配置的节点最大绝对差为指标。表 12 分别列出温度和含水率结果。前两问覆盖全部规定输出点，后两问还覆盖内部节点，第四问比较至 72 h。第二问另以 G_4/G_8 复核，温度、含水率最大差为 6.244×10^{-7} °C、 3.732×10^{-6} kg/kg；该数值来自支撑材料的 Q2 数值审计文件（运行后位于 `results/verification/q2/`），可由 `python code/verify_q2_results.py --numerical` 复现，随附源数组的字段级输出逐点一致。配置差不等于真解误差；临界时间见表 13。六张题定表在相应加密下四位一致，但不能据此声称全部 Excel 单元格的末位均已稳定。

表 13 不同计算配置下的临界烘干时间（h）

配置	问题三	问题四
G_4	57.4731739851	51.0872487284
G_8	57.4725195022	51.0871229810
G_{16}	57.4723569654	51.0870914570
G_8 时间收紧	57.4725194974	51.0871221801

9.3 独立对照与输出一致性

问题一的 Bessel–Duhamel 温度对照及冻结扩散系数辅助测试见第 5.5 节。问题二在短时制造解测试中保留变系数导数项，温度和含水率最大误差分别为 6.0949×10^{-8} °C 和 8.9808×10^{-9} kg/kg。制造解用于检验实现，不是药材实验数据。

第三问与第二问在 1800、3600、7200、9000 s 的重叠输出比较中，温度、水分最大

差分别为 $4.66 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $9.12 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，支持独立起算的两个过程在共享区间内一致。第四问则采用同一附录 4 物性的固定半径退化检查及关闭边界交换的纯收缩检查，不把附录 3 结果直接作为附录 4 的退化参照。

源数组、题定表及 Excel 保持同源，数值非有限、含水率越界或必需检查失败均阻断正式输出；另核对第三问准确终时、第四问当前半径及域外标记。这些检查不替代物理验证。

9.4 同物性固定半径对照的检验

固定组通过独立物理环层算子检查。空间加密和时间收紧的临界时间差为 0.498231 s 和 0.013113 s；至 132 h 共同保存时刻的温度、水分空间差分别为 $1.3522 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $1.9052 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，时间差分别为 $1.4730 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $6.4161 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。三组累计水分相对残差均低于 10^{-6} 。129.8448 h 时三组最大含水率均低于 0.15，生产值加经验裕量 1.9437×10^{-7} 后仍达标，支持表 10 的数值可比性。

9.5 局部敏感性与适用边界

式(20)给出扩散系数对状态变量的局部敏感性。在 $T = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $C = 0.15$ 时，问题三有

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T} \approx 0.0369 \text{ K}^{-1}, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial C} = 20 \text{ (kg/kg)}^{-1}.$$

局部升温 $1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 对应 D 约 3.69% 的一阶变化，不能等同于时长变化。问题四有 $\partial \ln D / \partial U = 0.30 / U^2$ ，阈值处为 $13.3333 \text{ (kg/kg)}^{-1}$ ；几何因子满足 $\partial \ln(R^{-2}) / \partial \ln R = -2$ ，其局部方向仍需全过程对照检验。

若事件附近最大值位置不变且 $M'(t_*) \neq 0$ ，一阶扰动给出

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta M(t_*)}{M'(t_*)}. \quad (42)$$

后期曲线越平缓，相同含水率误差越可能放大为时间偏差，故需直接检验事件收敛。表 6 的有限输入扰动量化了指定情景的时长变化，不构成全局稳健性保证。

第三问径向近似的二维端面校核已在第 7.7 节给出；其作用是检验本题条件下的维度简化，与本章的离散收支和数值加密检验相互补充。

十 模型评价与结论

10.1 模型特点

四问以一致的变量和环层通量结构处理常热物性、双向耦合、全域阈值及径向收缩。有限体积保留变系数散度与收支关系，表面加密兼顾薄层分辨和题定输出；解析解、制造解、退化及二维对照分别检查实现与简化。达标时区分临界根、严格不等式与四位显示，收缩时以材料坐标保持干物质和水质量守恒，并按当前物理距离输出结果。

10.2 局限与可推广方向

第三问二维校核为指定情景下的径向简化提供了定量依据。第四问结合径向收缩时长径比增大、端侧面积比减小的几何特征沿用这一近似；其依据仍受各向同性及端面条件假设限制，收缩情景下的端面时间误差尚未单独量化。

等效水分边界缺少独立吸附等温关系，热方程也未显式描述汽化潜热和水分携焓。更完整的界面模型需要药材平衡含水率、相变和气固传质数据。仅凭当前方程的收支残差，不能证明这些机制对真实预测可忽略。

经验密度与几何干物质密度分开使用，是本模型的一项有效近似。以问题四为例，若同时把 $\rho(U)$ 视为真实湿密度，则初始干密度为 $(760 + 90 \times 2.55)/(1 + 2.55) \approx 278.73 \text{ kg/m}^3$ 。72 h 半径对应的体积比为 $(1.198/2)^2 = 0.358801$ ，固定长度且干物质守恒要求平均干密度约 776.84 kg/m^3 ；但对任意 $U \geq 0$ ，

$$\frac{760 + 90U}{1 + U} = 90 + \frac{670}{1 + U} \leq 760 \text{ kg/m}^3.$$

这说明上述解释不能同时精确成立，因此本文只将 ρc_p 用于有效热容量。该检查针对 72 h 数据和指定解释，不是 51.0877 h 报告时刻的误差估计，也不说明题目无法建模。

后期环境为恒定延续假设，尚无内部实测数据验证预测。问题三温度情景使时长变化约 6%，后期水分量 $\pm 10\%$ 使其变化约 0.2%；这些输入不确定性意味着数值时长末位不能解释为实际预测精度。

10.3 结论

在题给初值、经验物性和本文明确的等效假设下，问题一 1800 s 时中心温度 33.5758°C 、表面 36.7879°C ，水分损失主要集中在外层；问题二 3 h 时中心温度 49.8494°C 、含水率 1.7662 kg/kg ，温度接近平衡早于内部达到干燥标准。全域阈值计算给出附录 3 固定半径模型的报告时长 57.4731 h、附录 4 给定收缩模型的报告时长 51.0877 h。二者均经未舍入末态和时空加密核验，且移动边界计算未超出半径观测范围。补充的附录 4 固定半径对照报告时长为 129.8448 h，在相同物性与环境条件下，收缩使模型预测时长缩短 78.7571 h，约占固定组的 60.65%。

AI 工具使用声明

本文工作使用了 AI 工具，主要用于建模材料核对、论文起草、同物性固定半径对照与二维端面校核的程序编写和数值验证，以及图表绘制、公式一致性检查和 LaTeX 排版。具体使用范围、交互方式和核验记录见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] Hussain M M, Dincer I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [2] Kaya A, Aydin O, Dincer I. Numerical modeling of forced-convection drying of cylindrical moist objects[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2007, 51(9): 843–854. DOI: 10.1080/10407780601112753.
- [3] The SciPy community. PchipInterpolator: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html>.
- [4] The SciPy community. BDF: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html>.
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal Moving-boundary Model for Food Drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198. DOI: 10.3303/CET2187033.